

第十周习题课材料: 向量组的秩

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之. 本习题中的矩阵除特别说明都是实矩阵. 符号 $N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = 0\}$ 表示 A 的零空间, $R(A) = \{y = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i | A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), k_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n\}$ 表示 A 的列向量的全体线性组合集合, 称为 A 的列空间. $R(A^T)$ 为 A 的行向量的全体线性组合形成的集合, 称为 A 的行空间.

习题1. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为 n 维向量空间中线性无关的向量组, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 为 n 维向量空间的向量组, 且 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)A$, 其中 $A = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t) \in M_{s,t}$.

1. 证明: $\beta_{i1}, \beta_{i2}, \dots, \beta_{ir}$ 线性无关的充要条件为 $\gamma_{i1}, \gamma_{i2}, \dots, \gamma_{ir}$ 线性无关.
2. 证明: $\beta_{i1}, \beta_{i2}, \dots, \beta_{ir}$ 为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 的一个极大线性无关组的充要条件为 $\gamma_{i1}, \gamma_{i2}, \dots, \gamma_{ir}$ 为 A 的列向量的极大无关组.
3. 讨论 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关假设不成立时的结论.

习题2. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为 n 维向量空间中线性无关的向量, 证明当且仅当 m 为奇数时, $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{m-1} + \alpha_m, \alpha_m + \alpha_1$ 线性无关.

习题3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_2 = \alpha_1 - \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 - \alpha_4, \beta_4 = \alpha_2 - \alpha_4, \beta_5 = \alpha_2 - \alpha_3$, 求向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ 的秩.

习题4. 设 A 为 n 阶实方阵且 $A^{k-1} \neq 0$ 但 $A^k = 0, 1 \leq k \leq n-1$, 已知存在 $x \in \mathbb{R}^n$ 满足 $A^{k-1}x \neq 0$, n 维实向量 y 和 $A^{k-1}x$ 不成比例且 $Ay = 0$, 证明: $x, Ax, A^2x, \dots, A^{k-1}x, y$ 线性无关. 举例满足这样条件的 A, x 和 y .

习题5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 可用 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则有

1. $r \leq s$;
2. 可以选择 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 中的 r 个向量被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 替代, 得到的新的向量组与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价.

习题6. 请构造以下满足条件的矩阵, 或者指明为什么不存在满足条件的矩阵:

1. 列空间包含向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$, 零空间包含向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
2. 行空间包含向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$, 零空间包含向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
3. $Ax = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 有解, 且 $A^T y = 0$ 的解集包含 $y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.
4. A 不是零矩阵, 且 $A^T A = 0$.

5. A 非零, $R(A) = \{0\}$.

6. A 的所有列向量的和是零向量, 但是所有行向量的和是一个分量均为1的向量.

习题7. 1. 设 A 是一个 $m \times n$ 的实矩阵, 证明 $N(A^T A) = N(A)$.

2. 证明 $A^T A$ 可逆当且仅当 A 为列满秩矩阵.

习题8. 设 $Ax = b$ 有解, 证明:

1. $R(A) = R([A, b])$;

2. $N(A^T) = N([A, b]^T)$.

习题9. (*) n 阶实方阵 A 满足

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n.$$

证明: A 可逆.